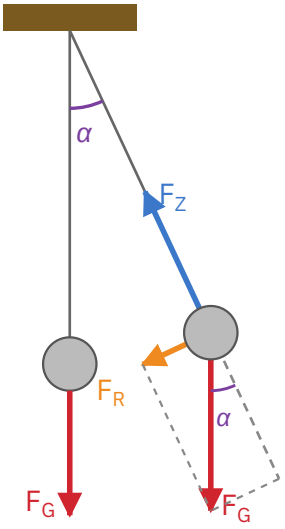
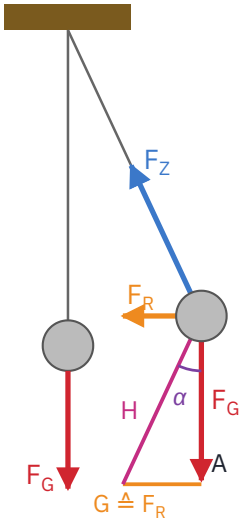
Das Fadenpendel



$$\sin(\alpha) = \frac{G}{H} = \frac{F_R}{F_G}$$

$$F_R = -m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$$

Minuszeichen: nach oben ≙ positiv!



$$\tan(\alpha) = \frac{G}{A} = \frac{F_R}{F_G} = \frac{F_R}{m \cdot g}$$

$$F_R = \tan(\alpha) \cdot \underbrace{m \cdot g}_{F_G}$$

1. Aufgabe: Kläre die unterschiedlichen Schwingungsbegriffe.

a. Unter einer Schwingung versteht man ...

- Eine periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage
- Der Körper bewegt sich wiederholt hin und her
- Beispiele: Pendel, Feder-Masse-System

b. Unter einer freien Schwingung versteht man ...

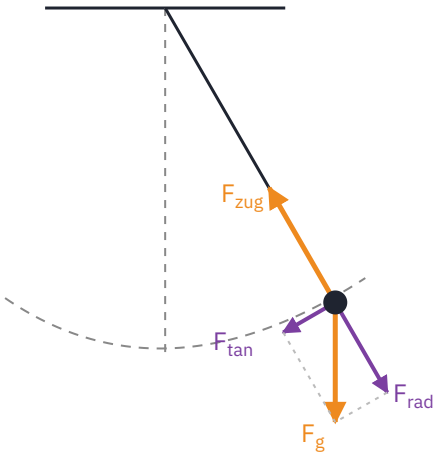
- Eine Schwingung, die nach einmaliger Anregung ohne weitere äußere Krafteinwirkung erfolgt
- Das System schwingt mit seiner Eigenfrequenz
- Nach der Auslenkung schwingt das System selbstständig weiter

c. Unter einer ungedämpften Schwingung versteht man ...

- Eine idealisierte Schwingung ohne Energieverlust
- Die Amplitude bleibt konstant
- Es wirken keine Reibungskräfte oder andere dämpfende Einflüsse
- In der Realität nicht vollständig erreichbar, nur näherungsweise möglich

2. Kläre den Begriff der mechanischen Schwingung. Verwende dazu die Begriffe Gleichgewichtslage, Rückstellkraft und Trägheit.

Mechanische Schwingung ist die periodische Bewegung eines Körpers um seine Gleichgewichtslage, bei der die Rückstellkraft den Körper zurück zur Ruhelage treibt und die Trägheit die Bewegung über die Gleichgewichtslage hinaus fortsetzt.

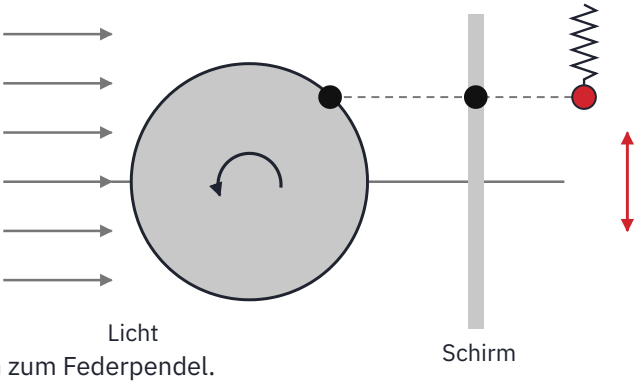


$$\vec{F}_Z = \vec{F}_{zug} - \vec{F}_{rad}$$
$$\vec{F}_{zug} = \vec{F}_{rad} + \vec{F}_Z$$

Versuch Drehscheibe und Federpendel:

Versuch:
Ein Stab ist an einer Drehscheibe montiert, die sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit dreht. Die Bewegung des Stabes wird mit Licht an die Wand/Schirm projiziert und die Bewegung des projizierten Schattens mit der Bewegung eines Federpendels verglichen.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZZiE8KbkTuw „Vergleich harmonische Schwingung und Kreisbewegung 300fps“

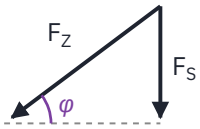


Beobachtung: Der Schatten des Stabes bewegt sich synchron zum Federpendel.

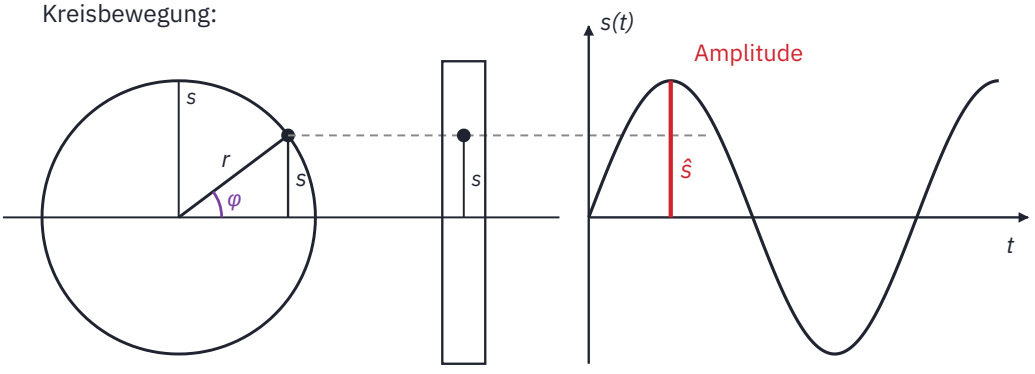
Definition:
Eine freie, mechanische Schwingung, die sich so verhält, wie die senkrechte Projektion eines gleichförmig kreisenden Körpers, wird **harmonische Schwingung** genannt.

Mathematische Betrachtung der Kreisbewegung „in einer Dimension“

Kräfteplan:



Kreisbewegung:



Es gilt für die Schwingung:

1. Rückstellkraft: $F_{rück} = F_S = F_Z \cdot \sin(\varphi) \quad \Rightarrow F_S \sim \sin(\varphi)$

2. Auslenkung / Elongation: $s = r \cdot \sin(\varphi) \quad \Rightarrow s \sim \sin(\varphi)$

$\Rightarrow F_S \sim s$

$$\Rightarrow \sin(\varphi) = \frac{F_S}{F_Z} = -\frac{s}{r} \qquad \Rightarrow \qquad F_S = -F_Z \cdot \frac{s}{r} = -\frac{m \cdot v^2}{r} \cdot \frac{s}{r} = -\frac{m \cdot \left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} \cdot \frac{s}{r} = -\frac{4\pi^2 \cdot m \cdot s}{T^2}$$

Ergebnis 1:

Eine Schwingung, bei der die Rückstellkraft F proportional zur Auslenkung s ist ($F_S \sim s$), erfüllt das lineare Kraftgesetz: $F = -D \cdot s$ mit Richtgröße

$$D = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T^2} = m \cdot \omega^2 \qquad (D: \text{ Federkonstante})$$

Sie ist eine harmonische Schwingung.

→ Minuszeichen wegen entgegengesetzter Richtung von F_S & s.
→ Die maximale Elongation / Auslenkung heißt **Amplitude** und wird mit $\hat{s}$ bezeichnet.

Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{t_1 - t_2} \quad \text{bzw.} \quad \omega = \frac{\varphi}{t}, \text{ wenn } \varphi_0 = 0 \text{ zur Zeit } t_0 = 0 \text{ ergibt: } \varphi = \omega \cdot t$$

Ergebnis 2:

Bewegungsgleichungen der harmonischen Schwingung

* wenn $s = 0$ zur Zeit $t = 0$

Dabei gilt: „$\hat{}$“ ≙ Amplitude

maximale Geschwindigkeit

$$\hat{v} = \hat{s} \cdot \omega$$

maximale Beschleunigung

$$\hat{a} = \hat{s} \cdot \omega^2 = \hat{v} \cdot \omega$$

Das t-s-Gesetz: $s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ *

Das t-v-Gesetz:

$$s'(t) = v(t) = \underbrace{\hat{s} \cdot \omega}_{\hat{v}} \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

$$v(t) = \hat{v} \cdot \cos(\omega \cdot t) \text{ *}$$

Das t-a-Gesetz:

$$s''(t) = a(t) = -\underbrace{\hat{s} \cdot \omega^2}_{\hat{a}} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$a(t) = -\hat{a} \cdot \sin(\omega \cdot t) \text{ *}$$

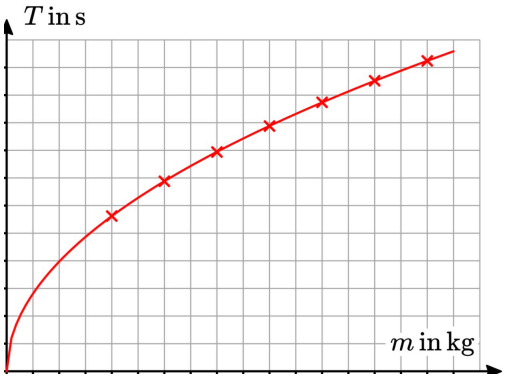
' ≙ Ableitung

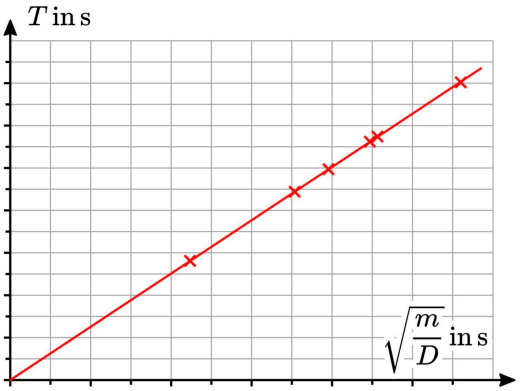
Ergebnis 3:

Es liegt eine harmonische Schwingung vor, wenn entweder

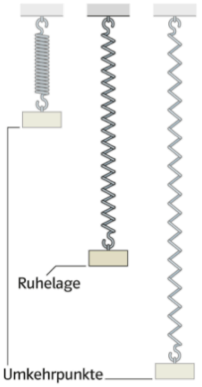
→ das lineare Kraftgesetz gilt oder
→ die Bewegungsgleichungen mit einem Sinus- bzw. Cosinusterm beschrieben werden können.

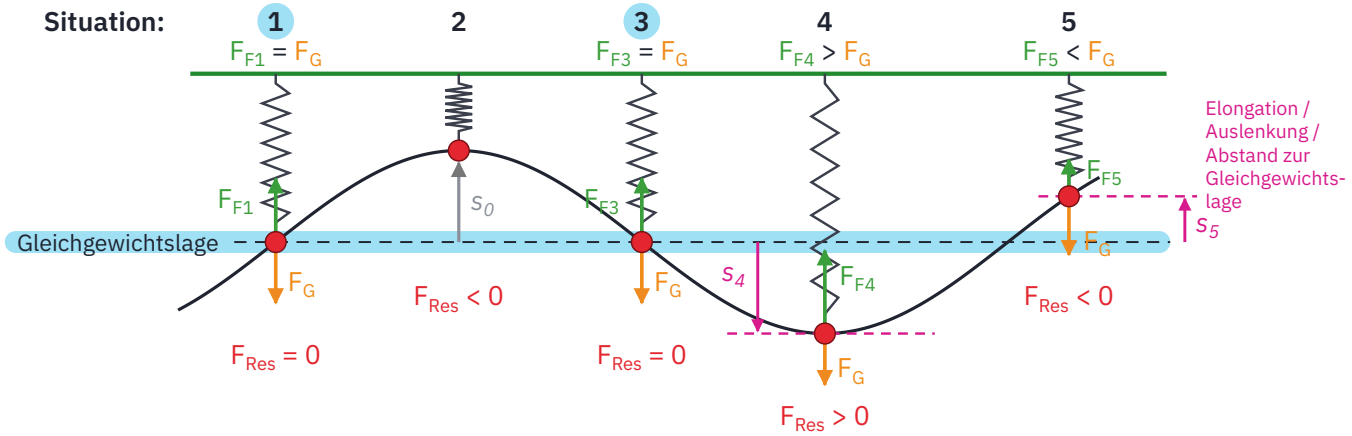
Das Federpendel





$\Rightarrow T \sim \sqrt{m}$





Situation 1: $F_{Res,1} = F_{F1} - F_G = D \cdot (s_0 - s_1) - F_G = 0 \quad (s_1 = 0) \quad \Rightarrow D \cdot s_0 = F_G$

Situation 3: $F_{Res,3} = F_{F3} - F_G = D \cdot (s_0 - s_3) - F_G = 0 \quad (s_3 = 0) \quad \Rightarrow D \cdot s_0 = F_G$

Situation 4: $F_{Res,4} = F_{F4} - F_G = D \cdot (s_0 + s_4) - F_G = D \cdot (s_0 + s_4) - D \cdot s_0 = +D \cdot s_4$

Situation 5: $F_{Res,5} = F_{F5} - F_G = D \cdot (s_0 - s_5) - F_G = D \cdot (s_0 - s_5) - D \cdot s_0 = -D \cdot s_5$

Ergebnisse

1. Die Rückstellkraft entspricht der resultierenden Kraft: $F_{Rück} \mathrel{\hat{=}} F_{Res}$
2. Das Federpendel schwingt harmonisch, da (auch wegen des Hookeschen Gesetzes) das lineare Kraftgesetz $\boxed{F_{Rück} = -D \cdot s}$ gilt.
3. Die Richtgröße D entspricht beim Federpendel der Federkonstante D.
4. Die Periodendauer: $\boxed{T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{D}}} = \text{konstant}$
5. Die Periodendauer eines Federpendels hängt nur von der Federkonstanten D und der Masse m des angehängten Körpers ab.

Die Differentialgleichung der ungedämpften, mechanischen Schwingung:

$$F_{Rück} = F_{Res}$$
$$-D \cdot s(t) = m \cdot a$$
$$-D \cdot s(t) = m \cdot s''(t)$$

Diese Gleichung nennt man **Differenzialgleichung (DGL)**, da sie neben einer (Zeit-) abhängigen Größe $s(t)$ auch noch deren (zweite) Ableitung $s''(t)$ enthält.

→ Gesucht ist nun eine Funktion für $s(t)$, welche die DGL löst.

$$\Rightarrow \quad -D \cdot s(t) = -m \cdot \hat{s}\,\omega^2 \cdot \sin(\omega t)$$
$$-D \cdot \hat{s} \cdot \sin(\omega t) = -m \cdot \hat{s} \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$$

t-a-Gesetz: $s''(t) = -\hat{s}\,\omega^2 \cdot \sin(\omega t)$

t-s-Gesetz: $s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega t)$

$$D = m \cdot \omega^2 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \Rightarrow \text{mit } T = \frac{2\pi}{\omega}: \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \quad \text{bzw. für die Richtgröße}$$

$$D = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T^2} = m \cdot \omega^2$$

Ergebnis 1

Der Ansatz $s(t) = \hat{s}\sin(\omega t)$ ist Lösung der DGL, wenn zugleich für ω gilt:

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}} \quad \text{und für } T: \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} = \text{konstant}$$

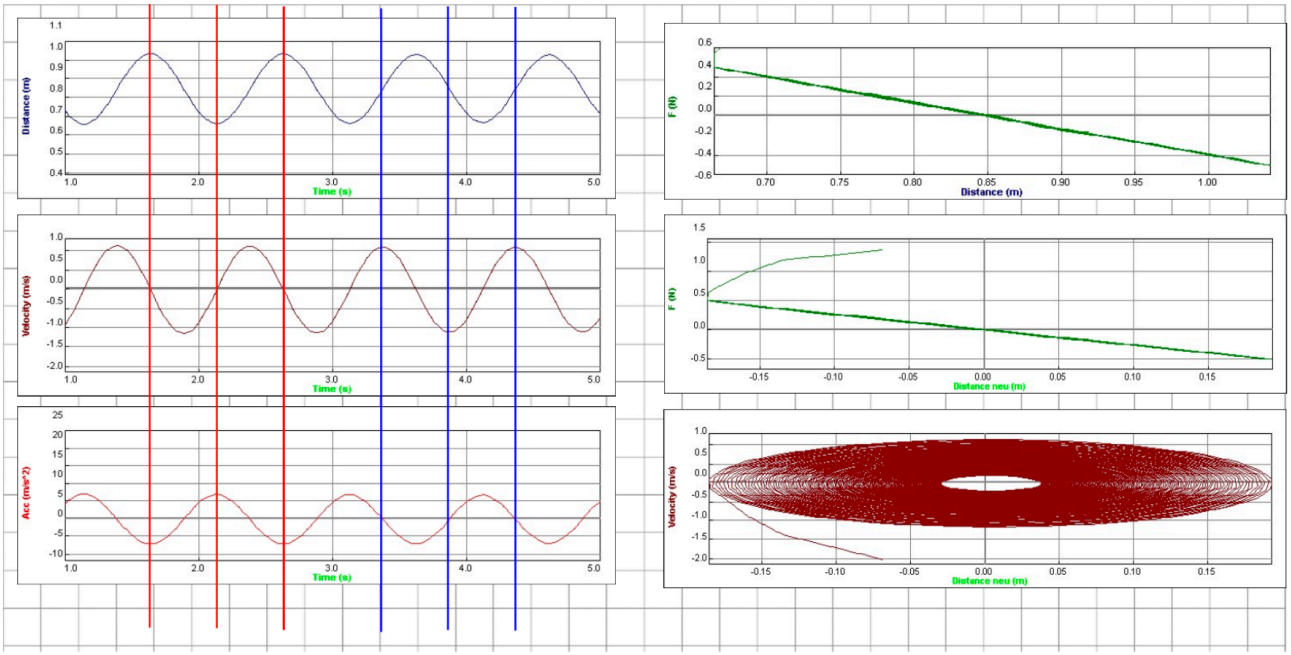
Bei harmonischen Schwingungen ist T unabhängig von der Auslenkung & somit gleich groß.

Die Bewegungsgleichungen der ungedämpften, harmonischen, mechanischen Schwingung sind gleich wie die der harmonischen Schwingung!

Bestätigungsversuch

Die Bewegung eines schwingenden Federpendels wird mit Hilfe eines Messwerterfassungssystems erfasst.

Messungen/Diagramme



Ergebnisse

1. Die Bewegungsdiagramme sind … die Schaubilder trigonometrischer Funktionen.
   ⇒ Die Federschwingung ist eine harmonische Schwingung
2. Das Elongation-Kraft-Diagramm entspricht … einer Gerade.
   ⇒ Das lineare Kraftgesetz ist erfüllt ⇒ Beweis: harmonische Schwingung
3. Zu Zeiten der maximalen Auslenkungen sind die Geschwindigkeiten … null.
4. Zu Zeiten der maximalen Auslenkungen sind die Beschleunigungen … maximal.
5. Bei den Durchgängen durch die Gleichgewichtslage ist die Geschwindigkeit … maximal.
6. Bei den Durchgängen durch die Gleichgewichtslage ist die Beschleunigung … null.
7. Die Periodendauer entspricht dem theoretischen Wert.

Sekundenpendel (Beispielaufgabe)

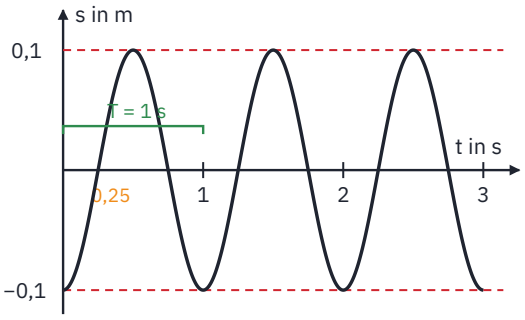
Ein Federpendel ($D \approx 7{,}89\ \mathrm{N/m}$) schwingt harmonisch.

1. Wie groß muss die Masse m gewählt werden, so dass das Pendel mit $T = 1\,\mathrm{s}$ schwingt?

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$ Geg.: $D = 7{,}89\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$, $T = 1\,\mathrm{s}$ Ges.: m

Lösung: $m = D \cdot \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 7{,}89\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \cdot \left(\frac{1\,\mathrm{s}}{2\pi}\right)^2 = 0{,}20\,\mathrm{kg}$

2. Das obige Pendel wird um 0,1 m nach unten ausgelenkt und zur Zeit $t = 0$ losgelassen.
Skizzieren Sie das t-s-Diagramm (positive Richtung nach oben) für $0\,\mathrm{s} \le t \le 3\,\mathrm{s}$.
Geben Sie das Zeit-Ort-Gesetz an (positive Richtung nach oben).
Geben Sie den Ort an, an dem sich der Körper nach 2,7 s befindet.



Allgemein: $s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega t)$

Hier: $s(t) = \hat{s} \cdot \sin\left(\omega(t - t_0)\right)$

$= \hat{s} \cdot \sin\left(\omega(t - 0{,}25\,\mathrm{s})\right)$ $T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$

$= 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}}(t - 0{,}25\,\mathrm{s})\right)$

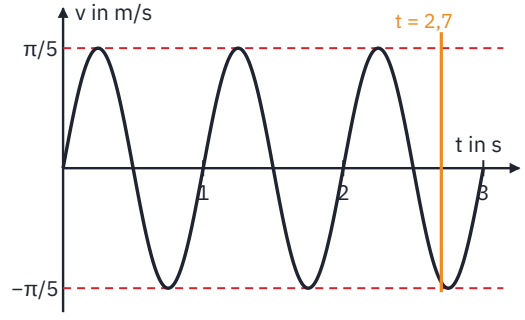
$= 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}} \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$

$s(2{,}7\,\mathrm{s}) = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}} \cdot 2{,}7\,\mathrm{s} - \frac{\pi}{2}\right) \approx 0{,}031\,\mathrm{m}$ oberhalb der Gleichgewichtslage

3. Bestimmen Sie den Betrag der maximalen Geschwindigkeit des schwingenden Körpers.

$\hat{v} = \hat{s}\,\omega = \hat{s} \cdot \frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}} = 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot \frac{2\pi}{1\,\mathrm{s}} = \frac{\pi}{5}\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 0{,}63\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

4. Skizzieren Sie das t-v-Diagramm (positive Richtung nach oben).
Geben Sie das Zeit-Geschwindigkeit-Gesetz an (positive Richtung nach oben).
Bestimmen Sie den Betrag der Geschwindigkeit des Körpers zur Zeit $t = 2{,}7\,\mathrm{s}$.



$v(t) = \hat{s} \cdot \omega \cdot \cos\left(\omega(t - t_0)\right)$

$= 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{\mathrm{s}} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{\mathrm{s}}(t - 0{,}25\,\mathrm{s})\right)$

$= 0{,}1\,\mathrm{m} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{\mathrm{s}} \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{1}{\mathrm{s}} \cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$

$v(2{,}7\,\mathrm{s}) = -0{,}60\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

⇒ negativ → Bewegung nach unten

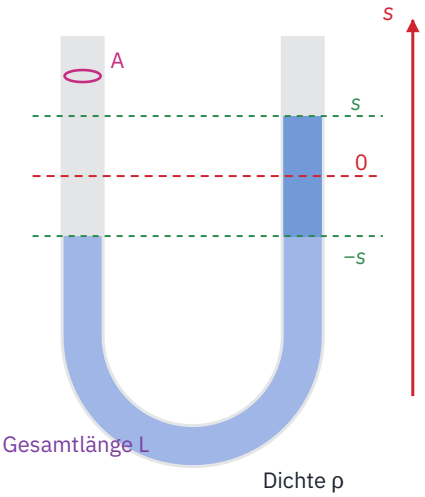
5. Bestimmen Sie den Betrag der maximalen Beschleunigung des Körpers.

$\hat{a} = \hat{s} \cdot \omega^2 \approx 3{,}95\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

Beispiele harmonischer Schwingungen

▷ Flüssigkeitspendel

Steigt die Flüssigkeit rechts um s, so sinkt sie links um s. Die Flüssigkeitssäule der Länge $2s$ beschleunigt bzw. verzögert die gesamte Flüssigkeitssäule.



Kraftgesetz:

$$\begin{aligned} F_{Rück} &= -m_{2s} \cdot g \\ &= -\rho \cdot V_{2s} \cdot g \\ &= -\rho \cdot A \cdot 2s \cdot g \\ &= -D \cdot s \quad \text{mit } D = 2\rho Ag = \text{konstant} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F_{Rück} \sim s$$

⇒ Periodendauer bestimmen:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{ges}}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{\rho \cdot A \cdot L}{2\rho Ag}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} = \text{konstant}$$

Gesamtmasse: $m_{ges} = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot L$

Bei harmonischen Schwingungen ist die Periodendauer T unabhängig von der Auslenkung s und somit gleich groß.

Energiebetrachtung am Federpendel

1. Wenn der schwingende Körper in der Gleichgewichtslage ruht, ist $E_{Kin} = 0$. ✓
2. Die Spannenergie der Federn, die in der Gleichgewichtslage gespannt sind, wird nicht berücksichtigt, da sie konstant ist. ✓
3. Die **Elongationsenergie** entspricht der Arbeit, die nötig ist, um die Rückstellkraft $F_{Rück} = -D \cdot s$ von 0 bis zu einer Auslenkung s zu überwinden. Die zugeführte Energie (Elongationsenergie) beträgt: $E_{Elong} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot s^2$ ✓
4. Wegen EES (Energieerhaltungssatz) bleibt die Gesamtenergie des Systems im reibungsfreien Fall erhalten. (E_{Elong} wird periodisch in E_{Kin} umgewandelt.) ✓
5. In der Lage maximaler Auslenkung gilt: E_{Elong} = maximal und $E_{Kin} = 0$. ✓
6. In der Gleichgewichtslage gilt: $E_{Elong} = 0$ und E_{Kin} = maximal. ✓

ERGEBNIS
Bei einer reibungsfreien, harmonischen Schwingung gilt:

$$E_{ges} = E_{Kin}(t) + E_{Elong}(t) = \frac{1}{2} D\, s(t)^2 + \frac{1}{2} m\, v(t)^2 = \frac{1}{2} D \hat{s}^2 = \frac{1}{2} m \hat{v}^2 = \text{konstant}$$

- Ein allgemeines Kennzeichen für mechanische Schwingungen ist das periodische Hin- und Herpendeln zwischen zwei Energieformen.
- Bei ungedämpften mechanischen Schwingungen ist die Summe der Energien, die in den beiden Energieformen vorliegen, zeitlich konstant.

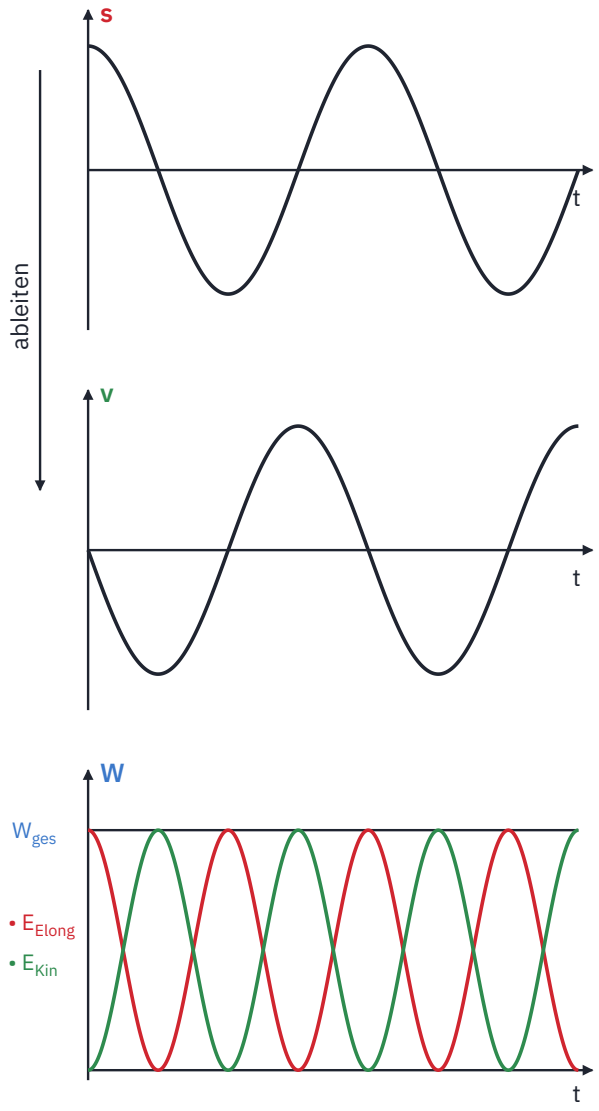
Die Energie harmonisch schwingender Systeme

Energiebilanz des Feder-Schwere-Pendels

$$E_{ges} = E_{Kin} + E_{Spann} + E_{Lage}$$
$$E_{ges} = E_{Kin}(t) + \frac{1}{2} D\, s(t)^2 + \text{konstant}$$

Zeitliche Veränderung der Teilenergien

Zeichnen Sie unter die beiden Bewegungsdiagramme eines harmonisch schwingenden Körpers in ein Diagramm die zeitliche Entwicklung von Elongations- und kinetischer Energie.



AUFGABE

Zeigen Sie durch Rechnung, dass in der Gleichung $E_{ges} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot s(t)^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v(t)^2$ auch die beiden Gleichungen $E_{ges} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot \hat{s}^2$ und $E_{ges} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \hat{v}^2$ stecken.

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\hat{v} = \hat{s} \cdot \omega$$

$$D = m \cdot \omega^2$$

$$s(t) = \hat{s} \cdot \sin(\omega t)$$
$$v(t) = \hat{v} \cdot \cos(\omega t)$$

$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} D \cdot \left(\hat{s} \cdot \sin(\omega t)\right)^2 + \tfrac{1}{2} m \cdot \left(\hat{v} \cos(\omega t)\right)^2$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} D\, \hat{s}^2 \cdot \sin(\omega t)^2 + \tfrac{1}{2} m \cdot \hat{v}^2 \cdot \cos(\omega t)^2$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} \left(D \hat{s}^2 \sin(\omega t)^2 + m \hat{v}^2 \cos(\omega t)^2\right)$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} \left(m\omega^2 \hat{s}^2 \sin(\omega t)^2 + m \hat{s}^2 \omega^2 \cos(\omega t)^2\right)$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} m\omega^2 \hat{s}^2 \left(\sin(\omega t)^2 + \cos(\omega t)^2\right)$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} m\omega^2 \cdot \hat{s}^2 \cdot 1$$
$$E_{ges} = \tfrac{1}{2} m \hat{v}^2 \quad \text{oder} \quad E_{ges} = \tfrac{1}{2} D \hat{s}^2$$